

RAIZ INTELIGENTE | CONSULTORIA AGROAMBIENTAL

ECO360

Plataforma de Inteligência Agroambiental para a Soja

Consultoria em Dados, Descarbonização e Oportunidades de Carbono

ESCOPO

Cultura: Soja · Regiões: Centro-Oeste e Sul do Brasil

Documento de Escopo de Projeto · Case Acadêmico



Sumário

- 1. A Empresa
- 2. Contexto do Projeto
- 3. Objetivo do Projeto e da Consultoria
- 4. Problema de Negócio
- 5. Recorte Geográfico e Bases de Dados
- 6. Pipeline de Dados (ETL)
- 7. Modelo Analítico
- 8. Índice de Oportunidade Agroambiental (IOA)
- 9. Dashboard Power BI
- 10. Oportunidades de Descarbonização
- 11. Modelo de Atuação e Roadmap
- 12. Tecnologias e Entregáveis
- 13. Proposta de Valor

Este documento consolida o escopo original do case com atualizações refletindo o que foi efetivamente construído no pipeline de dados e no dashboard Power BI ao longo do desenvolvimento do projeto.

1 A Empresa

A **Raiz Inteligente** é uma empresa de consultoria especializada em Inteligência Agroambiental, Análise de Dados e Descarbonização aplicada ao agronegócio.

A empresa tem como objetivo auxiliar organizações do setor agrícola a:

- Compreender seus impactos ambientais
- Reduzir emissões de gases de efeito estufa
- Identificar oportunidades de descarbonização
- Melhorar a eficiência de suas operações
- Identificar regiões com potencial para projetos relacionados ao carbono
- Apoiar decisões estratégicas por meio de dados

Para isso, a Raiz Inteligente utiliza dados agrícolas, climáticos, ambientais e geoespaciais para transformar informações complexas em diagnósticos e recomendações estratégicas.

2 Contexto do Projeto

A produção de soja possui grande relevância econômica nas regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil. Entretanto, essas regiões apresentam diferenças significativas em relação a produtividade, condições climáticas, características do solo, uso e cobertura da terra, emissões de gases de efeito estufa, ocorrência de queimadas, mudanças no uso da terra e potencial de descarbonização.

Atualmente, essas informações estão distribuídas em diferentes bases de dados. O desafio da Raiz Inteligente é integrar essas informações em uma única estrutura de inteligência territorial, permitindo identificar quais regiões apresentam maior relevância agrícola, maior risco ambiental e maiores oportunidades de atuação.

3 Objetivo do Projeto e da Consultoria

Desenvolver uma Plataforma de Inteligência Agroambiental especializada na produção de soja, inicialmente concentrada nas regiões Centro-Oeste e Sul. A plataforma integra dados agrícolas, climáticos, ambientais e territoriais para gerar uma visão estratégica dos municípios produtores de soja.

"Onde estão as principais oportunidades de eficiência agrícola, redução de emissões e descarbonização na produção de soja do Centro-Oeste e Sul?"

A plataforma é utilizada como ferramenta de apoio à consultoria. A Raiz Inteligente utiliza os resultados para analisar as regiões produtoras, identificar municípios prioritários, avaliar indicadores ambientais e agrícolas, identificar riscos e oportunidades, selecionar regiões com potencial para atuação consultiva e desenvolver recomendações de descarbonização.

O projeto não tem como objetivo simplesmente desenvolver um dashboard. O dashboard é uma ferramenta para gerar inteligência e apoiar a tomada de decisão da consultoria.

4 Problema de Negócio

A Raiz Inteligente precisa responder perguntas estratégicas em cinco frentes:

Frente	Perguntas estratégicas
● Produção	Quais municípios possuem maior produção de soja? Onde estão as maiores produtividades? Como a produção evoluiu ao longo dos anos?
● Clima	Quais regiões apresentam condições climáticas mais favoráveis ou desfavoráveis? Como temperatura e precipitação variam entre os municípios?
● Ambiental	Como o uso do solo está distribuído? Onde existem áreas agrícolas, vegetação e outros usos?
● Emissões	Quais municípios apresentam maiores emissões? Qual é a intensidade das emissões associadas à atividade agrícola?
● Carbono	Onde existem oportunidades de redução de emissões? Quais áreas devem ser priorizadas para uma análise mais aprofundada?

5 Recorte Geográfico e Bases de Dados

O projeto tem como unidade territorial principal o **município**, identificado de forma única pelo **código IBGE**. A estrutura da plataforma segue a hierarquia:



Foram utilizadas oito fontes principais de dados:

Base	Aplicação
IBGE / PAM	Produção e produtividade da soja
INMET	Dados climáticos
MapBiomas	Cobertura, uso e cobertura da terra
MapBiomas Solo	Informações relacionadas ao solo
SEEG	Dados de emissões de GEE
Malha Municipal / IBGE	Limites, identificação territorial e centróides (lat/long)
Bioma Predominante	Caracterização ambiental
Embrapa / BRLUC	Uso da terra e informações relacionadas às emissões

A base de queimadas do INPE, prevista como fonte opcional, foi avaliada e **não utilizada** na versão atual do modelo.

Integração conceitual das bases:



6 Pipeline de Dados (ETL)

O pipeline foi construído em 4 camadas, permitindo rastrear qualquer inconsistência encontrada no dashboard até a etapa exata em que foi introduzida — bruto, limpeza ou modelagem.



Tratamento	Descrição
Padronização de colunas	Nomes convertidos para minúsculo, sem espaço/acentos (Estado → estado), exigência do SQL.
Decimal BR → internacional	Arquivos da base estadual usavam separador '.' de milhar e ',' decimal (1.046.479,65 → 1046479.65).
Largo → longo (melt/UNPIVOT)	A base de emissões trazia os anos (2019–2024) como colunas; convertida para formato tidy (codigo_ibge municipio uf ano emissao_t).
Separação de colunas compostas	A coluna 'gas' misturava métrica e unidade ('CO2e (t) GTP-AR2'); separada em métrica (GTP/GWP/N2O) e unidade (tCO2e/t).

Modelagem dimensional (star schema)

Em vez de um único CSV repetindo município/UF/região em cada linha, o modelo foi normalizado em uma dimensão (**dim_municipio**) e quatro tabelas fato (**fato_soja**, **fato_clima**, **fato_cobertura**, **fato_emissao_soja**), além de **fato_emissao_estado** como tabela de contexto complementar (granularidade estadual, sem chave municipal). A chave de junção é sempre o **codigo_ibge**.

dim_municipio foi construída via UNION de PAM (1.505), INMET (1.661) e MapBiomass (1.660) → **1.661 municípios únicos**. As colunas de área (area_km2) vieram da MapBiomass, por ter maior cobertura, e as coordenadas (latitude/longitude) vieram da tabela oficial de centróides do IBGE — 1.659 de 1.661 municípios ficaram com coordenada.

Achados de qualidade de dados

Achado	Detalhe
Nulos no clima são metodológicos	Cada linha usa dado observado de estação INMET (684 linhas) ou interpolado por IDW (9.282 linhas), nunca os dois.
5 municípios sem produção na PAM	Porto Rico (PR/24), Canoas (RS/24), Cidreira (RS/24), Imbé (RS/24) e Parobé (RS/20) — mesmo com status_dado='disponivel'.
Emissão por tonelada quase fixa	emissao_t / quantidade_produzida_t ≈ 0,095 tCO2e/t em 99,6% dos 8.669 registros — fator padrão tipo IPCC, não diferenciador de manejo por município.
Coordenadas via INMET descartadas	Cobriam apenas 209 estações (~12,6% dos municípios) e nomes de estação não correspondem a nomes de município.

7 Modelo Analítico

A análise é dividida em quatro dimensões principais, implementadas no modelo relacional:

Produção de Soja Área plantada, quantidade produzida, produtividade, evolução da produção, participação municipal, comparação entre estados.
Clima Temperatura, precipitação, médias históricas, variação temporal, relação entre condições climáticas e produção.
Uso e Características do Território Uso da terra, cobertura vegetal, áreas agrícolas e de vegetação, classes de solo, bioma predominante.
Emissões e Carbono Emissões de GEE por município e atividade, evolução das emissões, intensidade de emissão, oportunidades de redução.

8 Índice de Oportunidade Agroambiental (IOA)

Como diferencial da Raiz Inteligente, foi desenvolvido um **Índice de Oportunidade Agroambiental (IOA)**, implementado em DAX no modelo Power BI. O objetivo é classificar os municípios de acordo com sua relevância para futuras ações de consultoria, combinando de forma normalizada cinco pilares:



Classificação	Significado
Alta oportunidade	Regiões prioritárias para aprofundamento da análise.
Média oportunidade	Regiões que apresentam oportunidades, mas necessitam de investigação adicional.

Classificação	Significado
---------------	-------------

- **Baixa oportunidade**

Regiões com menor prioridade dentro dos critérios definidos.

***Importante:** o IOA é um indicador analítico criado para priorização e não representa, por si só, uma certificação ou comprovação de elegibilidade para créditos de carbono.*

9 Dashboard Power BI

A plataforma foi disponibilizada por meio de um dashboard executivo desenvolvido no Power BI (**eco_360.pbix**), estruturado em 9 páginas:

Página	Conteúdo
Menu	Navegação central entre as páginas do relatório.
Visão 360	Painel executivo — gauge do IOA, mapa geográfico (Azure Maps), KPIs em cards, tabela e filtros por UF/região/ano/município.
Produção	Produção total, ranking de municípios, variação YoY, comparação Centro-Oeste × Sul (barras, combo linha+coluna, área).
Clima	Confiabilidade climática, dispersão entre variáveis, série histórica e tabela dinâmica.
Meio Ambiente	Cobertura natural, potencial de carbono no solo, treemap de uso do solo, dispersão e mapa geográfico.
Emissões	Emissão total (municipal/estadual), intensidade de emissão, barras e coluna 100% empilhada.
Território	Mapa interativo (Azure Maps) por UF/região, base para diagnóstico territorial.
Metodologia	Notas metodológicas e transparência sobre os cálculos.
Contato	Encerramento e contato.

Filtros aplicados de forma consistente entre páginas: UF, região, ano, município e classificação de carbono no solo. Visuais utilizados: cards, gauge, tabelas (fixa e dinâmica), mapas geográficos (Azure Maps), barras clusterizadas, coluna 100% empilhada, combo linha+coluna, área, dispersão e treemap.

10 Oportunidades de Descarbonização

A plataforma não declara automaticamente que um município ou propriedade possui créditos de carbono. Seu papel é identificar oportunidades que justifiquem uma investigação técnica mais aprofundada, entre elas:

- Melhoria do manejo do solo e plantio direto
- Otimização de insumos e redução de emissões
- Recuperação de áreas e conservação de vegetação
- Práticas agrícolas de menor emissão
- Aumento do estoque de carbono



11 Modelo de Atuação e Roadmap

Etapa	Descrição
1 · Mapear	Mapear os municípios produtores de soja.
2 · Analisar	Avaliar produção, clima, solo, uso da terra, emissões e queimadas.
3 · Priorizar	Utilizar o Índice de Oportunidade Agroambiental.
4 · Prospectar	Identificar empresas, cooperativas e produtores nas regiões prioritárias.
5 · Diagnosticar	Adicionar dados específicos do cliente.
6 · Recomendar	Desenvolver estratégias de redução de emissões.
7 · Avaliar	Aprofundar oportunidades relacionadas ao carbono.
8 · Monitorar	Acompanhar os indicadores após a implementação das ações.

Roadmap de Descarbonização

Horizonte	Ações
Curto prazo	Melhoria do monitoramento, organização dos dados ambientais, estabelecimento de indicadores, identificação das principais fontes de emissão.
Médio prazo	Otimização do uso de insumos, melhoria do manejo agrícola, práticas de conservação do solo, redução de emissões.
Longo prazo	Aumento do estoque de carbono, monitoramento contínuo, estruturação de iniciativas de carbono, acompanhamento dos resultados.

12 Tecnologias e Entregáveis

Tecnologia	Aplicação
Python	ETL e análise de dados
SQL	Consultas e modelagem
MySQL Workbench	Banco de dados relacional (eco_360)
Power Query	Tratamento de dados no Power BI
Power BI	Visualização e análise (DAX, dashboard)
GeoPandas	Geoprocessamento
GitHub	Versionamento

Entregáveis

Categoria	Itens
Dados	Base integrada e tratada · Dicionário de dados · Modelo relacional · Documentação das fontes
Engenharia / ETL	Pipeline de ETL documentado · Scripts Python · Tratamento e padronização dos dados
Business Intelligence	Dashboard Power BI · Indicadores agrícolas, climáticos, ambientais e de emissões · Mapa de inteligência territorial · IOA
Consultoria	Diagnóstico territorial · Municípios prioritários · Oportunidades de descarbonização · Benchmarking · Roadmap de descarbonização

13 Proposta de Valor

"Transformar dados territoriais da produção de soja em inteligência para descarbonização e geração de oportunidades."



Benefícios para a Raiz Inteligente

- Construir uma base própria de inteligência sobre a soja
- Conhecer os principais polos produtores do Centro-Oeste e Sul
- Identificar regiões prioritárias e potenciais clientes
- Realizar diagnósticos mais rapidamente e comparar diferentes territórios
- Apoiar estudos relacionados ao carbono e acompanhar indicadores ao longo do tempo

Resultado esperado: a Raiz Inteligente deixa de ser apresentada simplesmente como uma empresa que “faz dashboards para o agronegócio” e passa a ser posicionada como uma consultoria de inteligência territorial especializada em soja, utilizando dados para identificar riscos, oportunidades de descarbonização e potenciais projetos relacionados ao carbono.